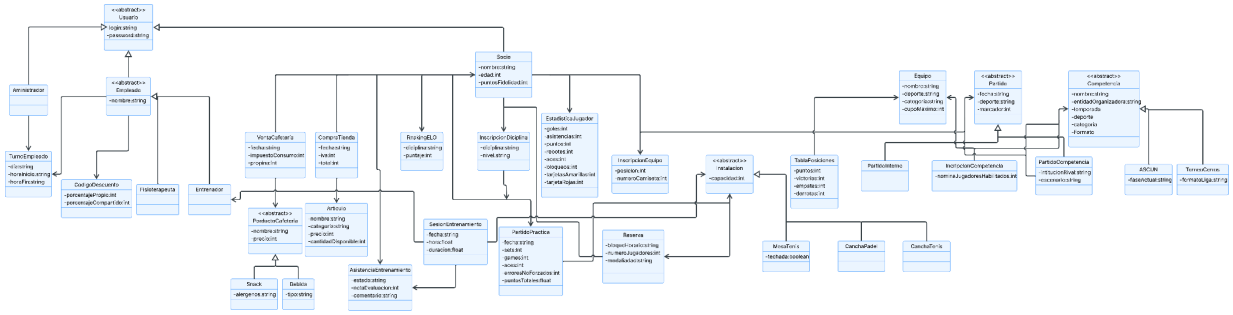
Documento de Análisis Proyecto 1
Club Deportivo Séneca (CDS)

MODELO DE DOMINIO (modelo de clases)



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- **Socio: jugador**

  RF-SOC-01. Iniciar sesión
  Como socio, quiero iniciar sesión con mi login y contraseña, para acceder a las funcionalidades del club.

  RF-SOC-02. Inscribirme a un equipo de deporte de conjunto
  Como socio, quiero inscribirme en un equipo de fútbol, baloncesto o voleibol, para participar en los partidos internos y de competencia del club.

  Solo puedo inscribirme si mi edad corresponde a la categoría del equipo (Sub-13, Sub-15, Sub-17, Mayores). No puedo pertenecer a más de un equipo del mismo deporte, pero sí a equipos de deportes distintos simultáneamente. El equipo debe tener cupo disponible. Al inscribirme se me asigna una posición y un número de camiseta único dentro del equipo.

  RF-SOC-03. Inscribirme a una disciplina individual
  Como socio, quiero inscribirme en tenis, pádel o tenis de mesa, para practicar y jugar partidos de forma individual.

  Se me asigna un nivel: Principiante, Intermedio, Avanzado.

  RF-SOC-04. Reservar una instalación deportiva
  Como socio, quiero reservar una cancha de tenis, cancha de pádel o mesa de tenis de mesa, para practicar en un bloque horario específico.

  Debo indicar cuántos jugadores participan y la modalidad cuando aplique.

  La reserva se rechaza si ya se alcanzó el número máximo de instalaciones simultáneas de esa disciplina.

  No puedo usar una mesa o cancha techada si tengo conmigo una bebida caliente.

RF-SOC-05. Programar un partido de práctica
Como socio, quiero programar un partido de práctica contra otro socio de la misma disciplina, para medir mi nivel de juego.

Solo puedo jugar contra socios de nivel igual o adyacente, a menos que uno de los dos sea también entrenador.

RF-SOC-06. Consultar mis estadísticas y ranking
Como socio, quiero consultar mis estadísticas de partidos y mi puntaje ELO por disciplina, para hacer seguimiento a mi desempeño.

RF-SOC-07. Consultar resultados y tabla de posiciones
Como socio, quiero consultar los resultados de partidos internos, partidos de competencia y la tabla de posiciones de los torneos donde participa mi equipo, para conocer cómo va mi equipo en el torneo.

RF-SOC-08. Comprar artículos en la tienda
Como socio, quiero comprar uno o varios artículos deportivos en una sola transacción, para adquirir implementos del club.

Se aplica el IVA del 19% sobre el total. Si tengo un código de descuento compartido por un empleado, se aplica un 8% (no acumulable con otras promociones). La compra me genera un 2% de su valor en puntos de fidelidad.

RF-SOC-09. Comprar en la cafetería
Como socio, quiero comprar bebidas y/o snacks, para consumir en el club.

Antes de comprar un snack debo poder ver sus alérgenos registrados.

No puedo comprar/recibir una bebida caliente si estoy dentro de una cancha de pádel o una mesa de tenis de mesa techada.

Se aplica el impuesto al consumo del 8% y una propina sugerida del 10% que puedo modificar.

La compra me genera puntos de fidelidad (2% del valor).

RF-SOC-10. Redimir puntos de fidelidad
Como socio, quiero usar mis puntos de fidelidad acumulados como descuento, para reducir el valor de una compra futura.

RF-SOC-11. Consultar mi historial
Como socio, quiero ver mi historial de compras, reservas y partidos, para llevar control de mi actividad en el club.

- **Empleados: usuarios operativos**

Los roles de Entrenador y Fisioterapeuta se agrupan bajo un mismo tipo de usuario operativo, ya que ambos comparten el mecanismo de autenticación, la gestión de turnos y las compras con descuento de empleado. El caso no describe funcionalidades exclusivas del fisioterapeuta más allá de estas; por eso los RF que aplican únicamente al entrenador (planeación de

sesiones, registro de estadísticas y gestión de nómina) están explícitamente etiquetados como tal.

RF-EMP-01. Iniciar sesión *(entrenador/fisioterapeuta)*
Como empleado, quiero iniciar sesión con mi login y contraseña, para acceder a mis funciones dentro del sistema.

RF-EMP-02. Planear una sesión de entrenamiento *(entrenador)*
Como entrenador, quiero crear una sesión de entrenamiento con fecha, hora, duración, instalación y jugadores convocados, para organizar la preparación de mi equipo o academia.

RF-EMP-03. Registrar asistencia y evaluación de una sesión *(entrenador)*
Como entrenador, quiero registrar si cada convocado asistió, faltó o llegó tarde, y opcionalmente calificarlo, para alimentar la analítica de desempeño del jugador.

RF-EMP-04. Registrar el resultado y las estadísticas de un partido *(entrenador)*
Como entrenador, quiero registrar el marcador y las estadísticas individuales de cada jugador que participó en un partido interno o de competencia, para mantener el historial deportivo actualizado.

Las estadísticas dependen del deporte.

En fútbol, debo poder registrar tarjetas amarillas y rojas por jugador.

El partido solo puede jugarse si el equipo alcanza el mínimo de jugadores habilitados según el deporte.

No puedo alinear a un jugador suspendido.

RF-EMP-05. Gestionar la nómina de una competencia *(entrenador)*
Como entrenador, quiero registrar qué jugadores quedan habilitados en la nómina de una competencia, para que solo ellos puedan disputar los partidos oficiales.

RF-EMP-06. Sugerir nuevos artículos o snacks *(entrenador/fisioterapeuta)*
Como empleado, quiero sugerir un nuevo artículo de tienda o snack de cafetería, para que el administrador evalúe incluirlo en el inventario.

RF-EMP-07. Solicitar cambio de turno *(entrenador/fisioterapeuta)*
Como empleado, quiero solicitar un cambio en mi turno semanal, para ajustar mi disponibilidad.

La solicitud solo se aprueba si, después del cambio, se mantiene el mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles en el horario de atención.

RF-EMP-08. Comprar en la tienda con descuento de empleado
(entrenador/fisioterapeuta)
Como empleado, quiero comprar artículos usando mi código de descuento, para obtener un 15% de descuento sobre mis propias compras.

RF-EMP-09. Compartir mi código de descuento *(entrenador/fisioterapeuta)*
Como empleado, quiero compartir mi código de descuento con un socio, para que este obtenga un 8% de descuento en su compra (no acumulable con otras promociones).

- **Administrador:**

Vale aclarar que el administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal.

RF-ADM-01. Iniciar sesión
Como administrador, quiero iniciar sesión con mi login y contraseña, para acceder a mis funciones administrativas.

RF-ADM-02. Crear y dar de baja equipos
Como administrador, quiero crear o eliminar equipos, para mantener actualizada la oferta deportiva del club.

RF-ADM-03. Crear y dar de baja jugadores
Como administrador, quiero registrar o retirar socios del sistema, para mantener actualizada la base de usuarios.

RF-ADM-04. Consultar el estado del inventario
Como administrador, quiero ver en detalle el inventario de instalaciones y artículos, para conocer disponibilidad y existencias.

RF-ADM-05. Mover artículos entre ubicaciones
Como administrador, quiero trasladar artículos entre distintas ubicaciones de inventario, para organizar el stock del club.

RF-ADM-06. Reabastecer la tienda
Como administrador, quiero aumentar la cantidad disponible de un artículo, para mantener el inventario abastecido.

RF-ADM-07. Aprobar sugerencias de artículos o snacks
Como administrador, quiero aprobar o rechazar las sugerencias de nuevos artículos/snacks hechas por empleados, para decidir qué se incorpora al catálogo.

RF-ADM-08. Administrar turnos de empleados
Como administrador, quiero definir los turnos semanales de entrenadores y fisioterapeutas y aprobar o rechazar solicitudes de cambio, para garantizar que siempre haya mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles.

RF-ADM-09. Inscribir un equipo en una competencia
Como administrador, quiero inscribir un equipo en ASCUN o en el Torneo de los Cerros, para que participe en el circuito.

Debo validar que el equipo cumpla los requisitos del circuito (nómina mínima de jugadores habilitados y categoría permitida).

RF-ADM-10. Consultar historial completo
Como administrador, quiero consultar el historial completo de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento, para supervisar la operación del club.

RF-ADM-11. Generar reportes de ventas
Como administrador, quiero generar reportes de ventas discriminados por rubro y por período, para el control financiero del club.

RF-ADM-12. Generar reportes deportivos
Como administrador, quiero generar reportes de asistencia a entrenamientos, resultados de partidos y evolución de rankings, para hacer seguimiento al desempeño deportivo.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

- **Restricciones Técnicas:**
    - Lenguaje de implementación: el sistema debe desarrollarse en Java.
    - Toda la información debe ser persistente.
    - Los archivos deben residir dentro de una carpeta dedicada a datos, que no puede ser la misma carpeta donde se encuentra el código fuente de la aplicación.
    - Se asume que ningún usuario malicioso modificará los archivos de datos por fuera de la aplicación; el sistema no necesita validar o protegerse contra esa manipulación externa.
    - No se exige un solo archivo; el equipo debe decidir y justificar cuántos archivos usará y cómo estructurará la información en ellos.
    - Todos los usuarios del sistema (socios, empleados, administrador) deben tener login y password, sin excepción.
    - Uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG): El nivel permitido es el Nivel 2: la IA puede usarse para explorar y estructurar ideas, pero el material generado con la herramienta no debe incluirse directamente en el trabajo entregado.

- **Restricciones de Alcance:**
    - No es necesario construir una interfaz gráfica para el usuario final en esta entrega. Basta con programas de consola que demuestren que la lógica y las historias de usuario están correctamente implementadas, solicitando la mínima información posible para ejecutarse

- Todas las funcionalidades necesarias para completar las historias de usuario deben quedar implementadas en esta entrega, porque en la Entrega 2 se construirá la interacción con el usuario sobre esta misma base.
- El sistema no necesita soportar funcionalidad alguna que no esté explícitamente descrita en el enunciado, salvo que el equipo decida agregarla voluntariamente para facilitar el trabajo.

- **Reglas del Negocio: reglas de dominio.**

  Equipos y jugadores

  - Un socio puede pertenecer a un único equipo por deporte de conjunto, pero puede estar inscrito simultáneamente en equipos de deportes distintos.
  - Un socio solo puede inscribirse en un equipo cuya categoría (Sub-13, Sub-15, Sub-17, Mayores) corresponda a su edad.
  - Dentro de un equipo, el número de camiseta asignado a cada jugador es único; no puede repetirse entre jugadores del mismo equipo.
  - Cada equipo tiene un cupo máximo de jugadores; no se puede inscribir un jugador adicional si el equipo ya alcanzó ese cupo.

  Partidos internos

  - Para que un partido interno pueda disputarse, cada equipo debe presentar un número mínimo de jugadores habilitados según el deporte: 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol. Si un equipo no alcanza este mínimo, el partido no puede jugarse.
  - En fútbol, un jugador que acumula dos tarjetas amarillas o recibe una tarjeta roja queda suspendido para el siguiente partido de su equipo.

  Competencias externas (ASCUN y Torneo de los Cerros)

  - Solo los jugadores registrados en la nómina de una competencia pueden disputar sus partidos oficiales.
  - Para inscribir un equipo en una competencia, este debe cumplir los requisitos del circuito: contar con una nómina mínima de jugadores habilitados y pertenecer a la categoría permitida por la competencia.
  - En el Torneo de los Cerros, los puntos otorgados por resultado dependen del deporte: en fútbol, victoria = 3 puntos, empate = 1, derrota = 0; en baloncesto y voleibol no existen los empates, pues siempre se juega hasta definir un ganador.

- La competencia de ASCUN se disputa por fases: una fase de grupos seguida de eliminación directa, en la que avanzar depende tanto de los puntos como de los enfrentamientos directos entre equipos empatados.
- Las suspensiones por acumulación de tarjetas se mantienen y se controlan a lo largo de toda la competencia, y un jugador suspendido no puede ser alineado en el siguiente partido oficial de su equipo.

Disciplinas individuales (tenis, pádel, tenis de mesa)

- Un socio inscrito en una disciplina individual no pertenece a un equipo; se le asigna un nivel: Principiante, Intermedio o Avanzado.
- Un partido de práctica solo puede programarse entre jugadores de niveles iguales o adyacentes, salvo que uno de los dos jugadores sea también entrenador.
- La capacidad de cada instalación está definida por su tipo: una cancha de tenis admite 2 o 4 jugadores (sencillos o dobles); una cancha de pádel siempre admite 4 (dobles); una mesa de tenis de mesa admite 2 o 4 jugadores.
- Existe un número máximo de instalaciones simultáneas en uso por disciplina; si el cupo está completo, cualquier solicitud de reserva adicional debe rechazarse.
- Tras cada partido de práctica se actualiza el puntaje de ranking del jugador en esa disciplina.

Entrenamiento

- Una sesión de entrenamiento puede ser grupal o individual.
- Al finalizar una sesión, el entrenador debe registrar la asistencia de cada convocado; la evaluación de desempeño es opcional.

Tienda de artículos deportivos

- Toda compra en la tienda paga el IVA correspondiente del 19% sobre el valor de la transacción.
- Un código de descuento de empleado otorga 15% de descuento al empleado dueño del código y 8% a los socios con quienes lo comparte; este descuento no es acumulable con otras promociones.
- Toda compra (tienda o cafetería) genera al comprador un 2% de su valor en puntos de fidelidad (1 punto = 1 peso), redimibles como descuento en compras futuras.

Cafetería

- Toda venta de cafetería aplica un impuesto al consumo del 8% y admite una propina sugerida del 10%, que el socio puede modificar.

- No está permitido despachar una bebida caliente a un socio que se encuentre dentro de una cancha de pádel o de una mesa de tenis de mesa techada; de igual forma, no se debe permitir el uso de esas instalaciones a un socio que tenga consigo una bebida caliente.

- Todo snack debe tener registrados sus posibles alérgenos, y estos deben informarse al socio antes de la compra.

Personal y turnos

- El club exige, en todo momento durante el horario de atención, la disponibilidad mínima de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta.

- Una solicitud de cambio de turno de un empleado solo se aprueba si, tras el cambio, se sigue cumpliendo la regla anterior.

Administrador

- El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal, a pesar de tener acceso a la gestión operativa y financiera del club.

- El administrador tiene acceso a información y gestión operativa/financiera, pero no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal, esta es una restricción de alcance sobre lo que su rol puede hacer dentro del sistema, no solo una regla de negocio.

D.)
Programa 1: Persistencia y autenticación

- **Entrada:** ruta de la carpeta de datos.
- **Demuestra:** que los datos se cargan desde archivos y se guardan de nuevo. Se hace login con un Administrador, un Empleado (Entrenador y Fisioterapeuta) y un Socio, cada uno con su login y password. Un login con password incorrecto es rechazado.
- **Salida esperada:** usuarios cargados por tipo, resultado de cada login, y una comparación del estado antes y después de guardar y recargar.
- **Clases:** Usuario, Administrador, Empleado, Entrenador, Fisioterapeuta, Socio.

Programa 2: Equipos e inscripciones

- **Entrada:** ninguna adicional.
- **Demuestra:**
    - Creación de equipos con deporte, categoría y cupo máximo.
    - Inscripción de socios en un equipo, con posición y número de camiseta.

    - Rechazos: cupo lleno, camiseta repetida en el mismo equipo, segundo equipo del mismo deporte, y edad que no corresponde a la categoría.
    - Un socio inscrito en dos deportes distintos, que sí es válido.
- **Salida esperada:** nómina de cada equipo antes y después, con mensajes de aceptación o rechazo y su motivo.
- **Clases:** Equipo, Socio, InscripcionEquipo.

Programa 3: Partidos internos, estadísticas y suspensiones

- **Entrada:** ninguna adicional.
- **Demuestra:**
    - Programación de partidos internos entre equipos del mismo deporte y categoría.
    - Rechazo del partido si un equipo no alcanza el mínimo de jugadores habilitados (7 en fútbol, 5 en baloncesto, 6 en voleibol).
    - Registro del marcador y de estadísticas individuales según el deporte (goles y asistencias, puntos y rebotes, aces y bloqueos).
    - Tarjetas en fútbol: un jugador con dos amarillas o una roja queda suspendido y es rechazado en el siguiente partido de su equipo.
- **Salida esperada:** estadísticas acumuladas por jugador, lista de suspendidos y resultado de cada intento de programar un partido.
- **Clases:** Partido, PartidoInterno, EstadisticaJugador, Equipo, Socio.

Programa 4: Competencias (ASCUN y Torneo de los Cerros)

- **Entrada:** nombre de la competencia a demostrar (ASCUN o TorneoCerros).
- **Demuestra:**
    - Inscripción de un equipo en una competencia con validación de requisitos: nómina mínima de jugadores habilitados y categoría permitida.
    - Solo los jugadores de la nómina pueden jugar partidos oficiales.
    - **Torneo de los Cerros:** liga de todos contra todos con tabla de posiciones. Fútbol da 3, 1 y 0 puntos por victoria, empate y derrota. Baloncesto y voleibol no admiten empates, y el voleibol se registra por sets.
    - **ASCUN:** manejo de fases (grupos y luego eliminación directa) mediante faseActual.
    - Los partidos de competencia registran institución rival y escenario.
    - Clasificaciones acumuladas, como el goleador del torneo.
    - Las tarjetas se acumulan durante toda la competencia y la suspensión aplica al siguiente partido oficial.
- **Salida esperada:** tabla de posiciones actualizada tras cada partido, ranking de goleadores, y el cambio de fase en ASCUN.
- **Clases:** Competencia, ASCUN, TorneoCerros, InscripcionCompetencia, PartidoCompetencia, TablaPosiciones, EstadisticaJugador.

Programa 5: Academias individuales, reservas y ranking ELO

- **Entrada:** ninguna adicional.
- **Demuestra:**

    - Reservas de instalaciones (cancha de tenis, cancha de pádel, mesa de tenis de mesa) por bloque horario.
    - Validación de capacidad: tenis con 2 o 4 jugadores, pádel siempre con 4, tenis de mesa con 2 o 4.
    - Rechazo de la reserva cuando se alcanza el máximo de instalaciones simultáneas.
    - Partidos de práctica permitidos entre niveles iguales o adyacentes, y rechazados entre Principiante e Avanzado, salvo que uno de los jugadores sea entrenador.
    - Registro de estadísticas propias de cada disciplina.
    - Actualización del puntaje ELO de cada jugador por disciplina después de cada partido.
- **Salida esperada:** reservas aceptadas y rechazadas con su motivo, ELO de los jugadores antes y después del partido.
- **Clases:** Instalacion, CanchaTenis, CanchaPadel, MesaTenis, Reserva, PartidoPractica, RankingELO, Socio.

Programa 6: Sesiones de entrenamiento y asistencia

- **Entrada:** ninguna adicional.
- **Demuestra:**
    - Creación de una sesión por un entrenador, con fecha, hora, duración, instalación y jugadores convocados (un equipo completo o un subconjunto de socios).
    - Registro de asistencia por jugador (asistió, faltó o llegó tarde).
    - Evaluación opcional con nota de 1 a 5 y comentario.
    - Rechazo de notas fuera del rango.
- **Salida esperada:** la sesión con su lista de convocados, la asistencia y las evaluaciones, y un resumen de asistencia por jugador.
- **Clases:** SesionEntrenamiento, AsistenciaEntrenamiento, Entrenador, Instalacion, Socio.

Programa 7: Tienda y puntos de fidelidad

- **Entrada:** ninguna adicional.
- **Demuestra:**
    - Una compra con varios artículos en una sola transacción, con descuento del inventario y rechazo si no hay existencias.
    - IVA del 19% y desglose de rubros (subtotal, IVA, total) registrado con fecha.
    - Código de descuento de empleado: 15% para el propio empleado y 8% para el socio con quien lo comparte, sin acumularse con otras promociones.
    - Puntos de fidelidad: el 2% del valor de la compra (1 punto = 1 peso), y su redención como descuento en una compra posterior.
- **Salida esperada:** el recibo detallado de cada compra, el inventario antes y después, y el saldo de puntos del socio.
- **Clases:** CompraTienda, Articulo, CodigoDescuento, Socio, Empleado.

Programa 8: Cafetería y restricciones de seguridad

- **Entrada:** ninguna adicional.
- **Demuestra:**

    - Venta de bebidas y snacks con impuesto al consumo del 8% y propina sugerida del 10%, que el socio puede modificar.
    - Información de alérgenos al socio antes de la compra de un snack.
    - Rechazo de una bebida caliente a un socio que está en una cancha de pádel o en una mesa de tenis de mesa techada.
    - El caso inverso: rechazo del uso de esas instalaciones a un socio que tiene una bebida caliente.
    - Generación de puntos de fidelidad por la venta.
- **Salida esperada:** el recibo con impuesto y propina discriminados, y los mensajes de rechazo con su causa.
- **Clases:** VentaCafeteria, ProductoCafeteria, Bebida, Snack, MesaTenis, CanchaPadel, Reserva, Socio.

Programa 9: Administrador (turnos, inventario y reportes)

- **Entrada:** nombre del reporte a mostrar (opcional).
- **Demuestra:**
    - Turnos: aprobación de una solicitud de cambio de turno que mantiene el mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta, y rechazo de la que lo incumple.
    - Alta y baja de equipos y jugadores.
    - Traslado de artículos entre ubicaciones de inventario, reabastecimiento de la tienda, y aprobación de sugerencias de nuevos artículos o snacks hechas por empleados.
    - Reportes de ventas por rubro y periodo, y reportes deportivos (asistencia, resultados, evolución de rankings).
    - Restricción: el administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones.
- **Salida esperada:** los turnos antes y después de cada solicitud, los reportes generados y el mensaje de rechazo de las acciones prohibidas.
- **Clases:** Administrador, TurnoEmpleado, Empleado, Articulo, CompraTienda, VentaCafeteria, Reserva, SesionEntrenamiento.
-